BÀI TẬP SESSION 10: GENERICS & ITERATOR

BÀI TẬP 1: Quản Lý Danh Sách Bài Hát (Music Playlist)

Mô tả: Xây dựng một hệ thống quản lý playlist nhạc sử dụng Generics và Iterator.

Yêu cầu:

1. Tạo lớp Song với các thuộc tính: Id, Title, Artist, Duration (giây), Genre.
2. Tạo **Generic Class** Playlist<T> where T : Song:
    - Phương thức AddSong(T song)
    - Phương thức RemoveSong(int id)
    - **Iterator** tên GetSongsByGenre(string genre) – trả về các bài hát theo thể loại.
    - **Iterator** tên GetSongsInDurationRange(int min, int max) – trả về bài hát theo khoảng thời lượng.
3. Sử dụng **Named Iterator** để duyệt playlist theo thứ tự ngược lại (GetSongsReversed).
4. Trong Main, tạo playlist, thêm ít nhất 8 bài hát, sau đó hiển thị theo các iterator khác nhau.

BÀI TẬP 2: Quản Lý Lịch Sử Giao Dịch Ngân Hàng

Mô tả: Xây dựng hệ thống quản lý lịch sử giao dịch ngân hàng sử dụng Generic Interface và Iterator.

Yêu cầu:

1. Tạo lớp Transaction với các thuộc tính: TransactionId, AccountNumber, Amount, TransactionType (Deposit/Withdraw/Transfer), TransactionDate, Description.
2. Tạo **Generic Interface** ITransactionRepository<T> where T : Transaction.
3. Triển khai class TransactionRepository implement interface trên.
4. Trong TransactionRepository, tạo **Iterator**:
    - GetTransactionsByDateRange(DateTime from, DateTime to)
    - GetLargeTransactions(decimal minAmount) – các giao dịch có số tiền lớn
    - GetTransactionsByType(string type)
5. Viết chương trình cho phép người dùng xem giao dịch theo nhiều tiêu chí khác nhau bằng Iterator.